Avaliação da Qualidade do Aplicativo BRB Mobilidade com Base na ISO/IEC 25010 e no Método GQM

Arthur F. S. de Jesus, Giovana de S. Fontes, Hauedy W. Soares,
Leticia M. de J. Lopes, Lucas B. Branco, Daniel dos S. B. de Sousa
Equipe Ruth Lichterman – QSW1 (Qualidade de Software 1) – 2026/2
Faculdade UnB Gama (FGA), Universidade de Brasília (UnB), Gama – DF – Brasil
{221022471, 231038644, 211030792}@aluno.unb.br
{231035455, 222006946, 211030980}@aluno.unb.br

***Resumo*—Este artigo apresenta uma avaliação exploratória da qualidade do aplicativo BRB Mobilidade com base na ISO/IEC 25010:2023 e no método Goal–Question–Metric. Quatro objetivos foram desdobrados em doze questões e quinze métricas de capacidade de interação, adequação funcional, eficiência de desempenho e confiabilidade. A coleta reuniu testes funcionais, gravações de tela e relatos de dois participantes, sendo a participação da pessoa sem experiência restrita à consulta de linha. O participante experiente obteve 92,5 pontos no SUS, e a participante iniciante concluiu a consulta em 2,37 vezes o tempo de referência. Os cinco casos de entradas inválidas foram tratados, e uma recarga foi atualizada em 1 segundo. As principais melhorias identificadas envolvem ampliação de fonte e comunicação e recuperação após perda de conexão. A amostra pequena e a cobertura parcial limitam os resultados às condições observadas.**

***Index Terms*—qualidade de software, ISO/IEC 25010, GQM, capacidade de interação, BRB Mobilidade**

I. Introdução

Aplicativos que dão acesso a serviços públicos do cotidiano precisam ser avaliados com critérios objetivos, e não apenas pela percepção de quem os usa. No Distrito Federal, o aplicativo BRB Mobilidade permite recarregar o Cartão Mobilidade, consultar saldo e extrato, gerenciar o cartão e consultar linhas de ônibus, o que o torna parte da rotina de deslocamento de muitos passageiros [1], [2].

Falhas nesse tipo de aplicativo têm consequências diretas: um saldo exibido de forma incorreta, uma recarga que não é concluída ou uma tela que o passageiro não consegue operar sozinho levam a deslocamentos presenciais e à perda de confiança no serviço. Além disso, o público é heterogêneo em idade e em familiaridade com tecnologia, o que torna a avaliação de qualidade mais exigente.

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade do produto BRB Mobilidade seguindo o processo de avaliação da família SQuaRE [3], com o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023 [4] e métricas definidas pelo método GQM [5]. A pergunta que orienta o estudo é: *em que medida o aplicativo atende a níveis aceitáveis de capacidade de interação (*interaction capability*), adequação funcional (*functional suitability*), eficiência de desempenho (*performance efficiency*) e confiabilidade (*reliability*) nas operações que sustentam o uso do Cartão Mobilidade no ônibus e no metrô?*

Este artigo apresenta os requisitos, a especificação, os procedimentos e os resultados da avaliação. A Seção II apresenta o referencial teórico; a Seção III descreve a metodologia do projeto; as Seções IV e V apresentam os requisitos e a especificação; a Seção VI descreve a coleta; e a Seção VII reúne os resultados, a discussão e as limitações. O repositório da equipe está em https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T01_RUTH_LICHTERMAN.

II. Referencial teórico

A. Família SQuaRE e modelo de qualidade do produto

A família ISO/IEC 25000 (SQuaRE) reúne normas para especificar requisitos e avaliar a qualidade de sistemas e software [7]. Este trabalho adota a ISO/IEC 25010:2023 como modelo de qualidade do produto, que define nove características: adequação funcional (*functional suitability*), eficiência de desempenho (*performance efficiency*), compatibilidade (*compatibility*), capacidade de interação (*interaction capability*), confiabilidade (*reliability*), segurança (*security*), manutenibilidade (*maintainability*), flexibilidade (*flexibility*) e *safety* (segurança contra danos), cada uma desdobrada em subcaracterísticas [4]. Em relação à edição de 2011, a norma renomeou usabilidade para capacidade de interação e portabilidade para flexibilidade, e fez ajustes nas subcaracterísticas: acessibilidade foi dividida em inclusividade (*inclusivity*) e assistência ao usuário (*user assistance*), estética da interface virou engajamento do usuário (*user engagement*), maturidade virou ausência de falhas (*faultlessness*) e foi acrescentada a autodescritividade (*self-descriptiveness*). Por isso, todos os nomes usados neste artigo seguem a edição de 2023.

B. Medição orientada a objetivos

O método GQM (*Goal–Question–Metric*) parte de objetivos de medição, desdobra-os em questões que caracterizam o foco de qualidade e associa a cada questão métricas que permitem respondê-la [5]. Um objetivo tem cinco elementos: o objeto que se analisa, o propósito (um único verbo), o foco de qualidade, o ponto de vista e o contexto. Cada questão recebe uma hipótese, isto é, o resultado esperado, o que facilita a interpretação posterior. As métricas devem ser simples, objetivas e válidas, ou seja, medir de fato o atributo de interesse.

C. Instrumentos de apoio às métricas

A *System Usability Scale* (SUS) é um questionário de dez itens cuja média de referência na literatura é próxima de 68 pontos [10], [11], [12]. As diretrizes WCAG 2.1 fornecem critérios de acessibilidade, adaptados aqui a um checklist para aplicativo móvel [13]. Para o tempo de resposta, Nielsen indica que cerca de 1 segundo preserva o fluxo de raciocínio do usuário e que 10 segundos é o limite para manter a atenção [14].

D. Aplicação do GQM na avaliação de segurança de software

O artigo "A GQM Based Approach towards the Development of Metrics for Software Safety", de Jayasri e Seetharamaiah (2015), aborda o desenvolvimento de métricas para avaliar a segurança de software em um protótipo de sistema de controle de passagem de nível ferroviária [6]. Os autores utilizam o método Goal–Question–Metric (GQM), que organiza a avaliação em três etapas: definição dos objetivos (*Goal*), elaboração de perguntas (*Question*) e estabelecimento de métricas (*Metric*). Dessa forma, o artigo demonstra como o GQM pode ser utilizado para identificar riscos e avaliar a segurança de um sistema de software.

III. Metodologia do projeto

A. Visão geral

A Figura 1 mostra como as partes do projeto se relacionam. A linha central contém as quatro fases, que correspondem às atividades da ISO/IEC 25040: a Fase 1 estabelece os requisitos de avaliação, a Fase 2 especifica a avaliação, a Fase 3 a projeta e a Fase 4 a executa e conclui. As setas indicam o que cada fase entrega à seguinte: as características priorizadas na Fase 1 originam os objetivos da Fase 2; as métricas da Fase 2 determinam o que será coletado e como na Fase 3; e os dados coletados são analisados e julgados na Fase 4, que termina em ao menos uma ação de melhoria justificada pelas evidências.

As caixas superiores mostram as entregas: a Entrega 1 (E1) reúne as Fases 1 e 2, e a Entrega 2 (E2), as Fases 3 e 4. Cada entrega inclui o artigo, a página do projeto (GitPage) e uma release no repositório. O repositório Git, com a GitPage, registra as saídas de todas as fases e garante a rastreabilidade. Os detalhes de cada fase aparecem nas seções seguintes, e a hierarquia GQM da Fase 2 aparece na Figura 2.

B. Rastreabilidade, participantes e proteção de dados

Todo resultado apresentado no artigo deve poder ser reconstruído a partir dos dados brutos e dos procedimentos de cálculo versionados no repositório. As sessões com participantes e as entrevistas só serão gravadas com consentimento registrado. Os participantes serão identificados por códigos (P01, P02, ...), e o acesso às gravações e aos dados pessoais será restrito à equipe e à professora, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados [15]. Participantes menores de 18 anos só poderão ser incluídos com consentimento do responsável.

IV. Fase 1: requisitos da avaliação

A. Propósito e requisitante

O propósito é verificar, do ponto de vista do passageiro e do gestor do serviço, em que medida o aplicativo BRB Mobilidade atende a níveis aceitáveis de qualidade nas operações centrais (recarga, consulta de saldo e extrato, gestão do cartão e consulta de linhas), identificando limitações e oportunidades de melhoria. Como a avaliação é acadêmica e não há contratante real, a equipe atua como avaliadora independente e adota o gestor do serviço como requisitante hipotético. A decisão que a avaliação apoia é a priorização das correções e melhorias do aplicativo.

B. Produto avaliado e escopo

O BRB Mobilidade é um aplicativo móvel (Android e iOS) pelo qual o passageiro acessa os serviços do Cartão Mobilidade do Distrito Federal, cuja bilhetagem passou a ser operada pelo Banco de Brasília [16]. Para usar os serviços que exigem identificação, o usuário cria uma conta com e-mail, celular e CPF; se houver um cartão vinculado ao CPF, o aplicativo o identifica automaticamente [17]. As funções consideradas neste estudo são:

- recarga por Pix, para si ou para outra pessoa (com número do cartão e CPF do beneficiário);

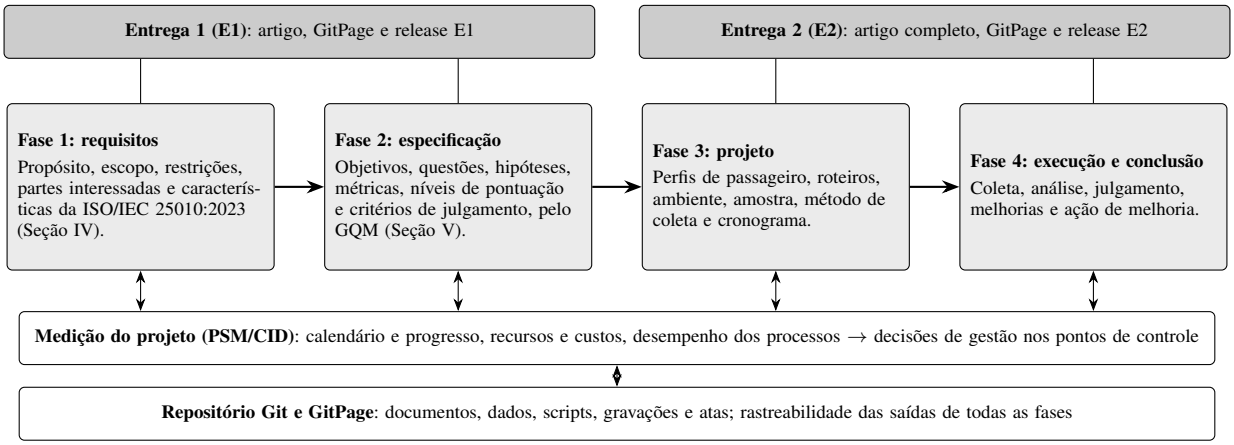


Figura 1. Fluxo de avaliação, entregas da disciplina e rastreabilidade. Requisitos originam objetivos e métricas, que orientam a coleta, a análise e as propostas de melhoria; PSM/CID e repositório acompanham o projeto.

- consulta de saldo, histórico de recargas e extrato de utilização;
- bloqueio de cartão perdido, pedido de segunda via e pré-cadastro, com retirada presencial do cartão;
- atualização de dados cadastrais e consulta de pontos de retirada;
- consulta de linhas, itinerários, paradas e localização dos ônibus em tempo real.

Nesta avaliação, adotou-se o limite de 60 s para observar a disponibilização do crédito no aplicativo. Esse critério não representa uma garantia de atualização nos validadores; a gravação no cartão físico é uma etapa distinta, não testada nesta coleta.

O objeto da avaliação é o aplicativo. Os contextos de uso considerados são o uso do ônibus (inclusive em terminais) e o uso do metrô (em estações), em que o passageiro recarrega o cartão e consulta saldo e extrato antes ou depois do embarque. O cartão físico, os validadores e o sistema de bilhetagem eletrônica formam o ecossistema do serviço e entram apenas como contexto complementar, por exemplo quando o extrato do aplicativo é conferido com o uso real do cartão. O tipo de produto é, portanto, um aplicativo móvel transacional de serviço público, cujo uso envolve dinheiro e dados pessoais.

C. Restrições da avaliação

A avaliação tem as seguintes restrições: (i) a equipe acessa o aplicativo apenas como usuário final, sem código-fonte, registros internos nem ambiente de homologação, de modo que as métricas se baseiam em observação e em testes; (ii) as recargas de teste são reais e feitas com valores baixos, custeadas pela equipe; (iii) o prazo é o do semestre letivo; (iv) a amostra de participantes será pequena, e os resultados serão indicativos, sem generalização estatística; (v) o ambiente utilizado é descrito na Seção VI; (vi) dados pessoais seguem a proteção descrita na Seção III.

D. Partes interessadas

O requisitante é hipotético: a área gestora do BRB Mobilidade no BRB, que também é o fornecedor e o operador da bilhetagem. Ele foi adotado porque é quem decide a priorização das correções e melhorias. Como não há contratante real, a equipe atua como avaliadora independente com objetivo acadêmico.

A Tabela I apresenta as partes interessadas com seu papel, suas necessidades, o critério de sucesso e a influência nas escolhas da avaliação. O passageiro é o ponto de vista dos objetivos de medição; os tipos de passageiro (por exemplo, com e sem experiência) são especificados nas questões da Fase 2.

E. Modelo de qualidade e características selecionadas

Foram selecionadas quatro características da ISO/IEC 25010:2023 [4], da família SQuaRE, e priorizadas por uma matriz ponderada. Cada uma recebeu uma nota de 1 a 5 em três critérios: impacto no passageiro (peso 4), relevância para o requisitante (peso 3) e viabilidade de medição como usuário final (peso 3). A pontuação é a soma ponderada, com máximo de 50. Os pesos e as notas foram definidos pela equipe (Tabela II). O relatório da Fase 1 usava alguns nomes da edição de 2011 (usabilidade, funcionalidade, eficiência, acessibilidade e maturidade); aqui eles foram padronizados na edição de 2023.

Capacidade de interação e adequação funcional empataram na primeira posição, seguidas de confiabilidade e eficiência de desempenho. A seguir, as características são apresentadas nessa ordem, com as subcaracterísticas avaliadas, a justificativa baseada no produto e no propósito e o objetivo de medição derivado (Seção V), o que garante a rastreabilidade entre as fases.

Tabela I
PARTES INTERESSADAS DA AVALIAÇÃO.

Parte	Papel	Necessidades	Critério de sucesso	Influência na avaliação
Passageiro	Usuário final	Operar sozinho, com rapidez e sem erros, e confiar no saldo exibido.	Concluir as tarefas sem ajuda e em tempo próximo ao do experiente, com boa percepção de uso e poucos erros (M1 $\geq$ 85%, M2 $\leq$ 3, M3 $\geq$ 68, M5 $\leq$ 0,5).	É o ponto de vista dos objetivos; define as tarefas, os perfis com e sem experiência e a prioridade de O1.
Área gestora do BRB	Requisitante hipotético, fornecedor e operador do serviço	Saldos corretos, serviço disponível e menor demanda de atendimento presencial.	Nenhuma métrica crítica em nível Insuficiente (M8, M9, M10, M14) e disponibilidade de ao menos 95% (M15).	Define o propósito e a decisão apoiada; justifica as métricas críticas e o peso de O2 e O4.
Equipe de avaliação	Avaliadora independente	Medições viáveis, rastreáveis e repetíveis.	Todo resultado reconstruível a partir dos dados e scripts versionados.	Impõe as restrições de acesso (apenas usuário final), de escopo e de amostra.

Tabela II
PRIORIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS (PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50).

Característica	Imp.	Rel.	Viab.	Total
Capacidade de interação	5	5	4	47
Adequação funcional	5	5	4	47
Confiabilidade	4	5	4	43
Eficiência de desempenho	3	3	5	36

A capacidade de interação (*interaction capability*), associada ao objetivo O1, teve a maior pontuação. Foram avaliados o reconhecimento de adequação (*appropriateness recognizability*), a capacidade de aprendizado (*learnability*), a operabilidade (*operability*), a proteção contra erros do usuário (*user error protection*), a autodescritividade (*self-descriptiveness*), a inclusividade (*inclusivity*) e a assistência ao usuário (*user assistance*), porque o público é diverso e o aplicativo substitui o atendimento presencial, de modo que só cumpre seu papel se o passageiro opera sozinho. A adequação funcional (*functional suitability*), associada a O2, empatou com ela e considerou a completude funcional (*functional completeness*) e a corretude funcional (*functional correctness*), pois o aplicativo movimenta dinheiro e informa saldo, e um erro gera prejuízo direto e perda de confiança. A confiabilidade (*reliability*), associada a O4, abrangeu a ausência de falhas (*faultlessness*), a disponibilidade (*availability*), a tolerância a falhas (*fault tolerance*) e a capacidade de recuperação (*recoverability*), porque o passageiro consulta e recarrega em momentos de embarque, e falhas ou indisponibilidade impedem o uso. Por fim, a eficiência de desempenho (*performance efficiency*), associada a O3, foi restrita ao comportamento em relação ao tempo (*time behaviour*), já que as consultas ocorrem em deslocamento, muitas vezes com rede móvel limitada.

As demais características não foram selecionadas por limitação de acesso e de escopo. Segurança exigiria testes de invasão ou acesso a informações internas, o que não é permitido nem viável para uma equipe externa. Manutenibilidade e flexibilidade exigiriam o código-fonte e vários ambientes. Compatibilidade pouco acrescentaria, dado o escopo em Android e iOS, e *safety* não se aplica a um aplicativo de recarga e consulta. A ausência de segurança é reconhecida como limitação do estudo. Dentro das características selecionadas, o engajamento do usuário (*user engagement*) não é avaliado, e na eficiência de desempenho esta especificação trata apenas do comportamento em relação ao tempo; utilização de recursos e capacidade, citadas na Fase 1, exigiriam instrumentação do dispositivo e carga controlada e ficam como extensão.

F. Plano de análise das relações entre características

Ao final do projeto, a equipe discutirá as relações entre as características a partir dos resultados, por exemplo se tempos de resposta altos coincidem com mais falhas, ou se erros de usuário se concentram nas telas mais lentas. Como a amostra é pequena, as relações serão tratadas como indícios, e só serão apontadas quando houver dados pareados da mesma operação ou sessão. Quando os dados não permitirem estabelecer a relação, isso será declarado de forma explícita, com a evidência e a limitação correspondentes.

G. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto contribui de forma indireta para dois ODS da Agenda 2030 [18], [19]: a avaliação não calcula os indicadores oficiais, mas gera evidências sobre o que eles medem.

O ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) trata, na meta 11.2, do acesso a sistemas de transporte acessíveis e a preço acessível para todos, com atenção a idosos e pessoas com deficiência; o indicador é o 11.2.1, proporção da população com acesso adequado ao transporte público. O aplicativo faz parte desse acesso, pois permite recarregar, consultar saldo e acompanhar linhas, e só cumpre esse papel se o passageiro o opera sozinho (M1–M6, M10).

O ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes) trata, na meta 16.6, de instituições eficazes, responsáveis e transparentes; o indicador é o 16.6.2, proporção da população satisfeita com sua última experiência de serviços públicos. O aplicativo é um canal de serviço público, e saldos corretos, disponibilidade e boa comunicação de falhas sustentam a confiança do passageiro (M3, M8, M9, M13–M15).

V. Fase 2: especificação da avaliação

A. Objetivos de medição

Os objetivos seguem o modelo GQM: *analisar* o objeto, *com o propósito de* um único verbo, *com respeito a* um foco de qualidade, *do ponto de vista de* uma parte interessada, *no contexto de* uma situação de uso. Foram definidos quatro objetivos, um para cada característica selecionada (Seção IV-E): O1, capacidade de interação; O2, adequação funcional; O3, eficiência de desempenho; e O4, confiabilidade. Os quatro objetivos têm em comum o objeto (aplicativo BRB Mobilidade), o propósito (avaliar), o ponto de vista (passageiro) e o contexto (uso do ônibus, terminais e metrô). O que diferencia cada caso (tipo de passageiro, cenário e subcaracterística) é detalhado nas questões da Tabela III, e o método de coleta, na Seção VI.

B. Questões, hipóteses e métricas

A Tabela III desdobra os objetivos em questões, hipóteses e métricas. Q1 e Q2 tratam de tarefas centrais e percepção após o uso; Q3 e Q4, de acessibilidade e preenchimento. Q5–Q8 envolvem inventário, resultados funcionais e recarga; Q9–Q12 envolvem consultas em diferentes redes, interrupções e disponibilidade. O objetivo O1 reúne o que o relatório da Fase 1 tratava em três objetivos (facilidade de uso, acessibilidade e prevenção de erros), e agora esses aspectos aparecem nas questões Q1 a Q4. O mesmo vale para O2 (antes correção e completude e consistência das informações) e O4 (antes estabilidade e recuperação e disponibilidade). As hipóteses indicam o resultado esperado e correspondem ao nível *Bom* da Tabela V. O planejamento de Q1 a Q4 prevê resultados por perfil de experiência. Nesta execução exploratória, os dados disponíveis por participante foram mantidos separados, sem inferência de equivalência entre grupos. A Figura 2 mostra a hierarquia completa.

C. Documentação das métricas

A Tabela IV reúne as definições e os procedimentos de cálculo das quinze métricas. M8, M9, M10 e M14 são críticas no plano de julgamento. Os critérios numéricos de interpretação são apresentados na Tabela V.

D. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Cada métrica é classificada em quatro níveis, com pontuação de 0 a 3 (Tabela V). As referências de SUS e tempo de resposta são discutidas na Seção II. O limite de 60 s foi adotado como critério desta avaliação; os demais limiares foram definidos pela equipe. As diferenças entre planejamento e execução são explicitadas na Seção VI.

O julgamento ocorre em três passos. Primeiro, cada *questão* é comparada com sua hipótese: a hipótese é *confirmada* se todas as suas métricas estão no nível Bom ou acima, *parcialmente confirmada* se a pior está em Satisfatório e *refutada* se alguma está em Insuficiente. Nas questões Q1 a Q4, o plano prevê interpretação por perfil. A amostra efetiva não permite uma comparação geral entre grupos. Segundo, a pontuação de cada *objetivo* é a média das pontuações de suas métricas. Terceiro, como cada objetivo corresponde a uma característica, ela é julgada pela pontuação do objetivo: *atende* (média $\geq$ 2,5), *atende parcialmente* (média $\geq$ 1,5 e $<$ 2,5) ou *não atende* (média $<$ 1,5).

Duas regras evitam conclusões enganosas. As métricas críticas (M8, M9, M10 e M14) tratam de dinheiro ou de falha de operação; se uma delas ficar em Insuficiente, o objetivo correspondente (O2 ou O4) é julgado como *não atende*, independentemente da média. O plano também prevê excluir métricas inconclusivas. Como não foram fixados mínimos de observação previamente e houve cobertura parcial, nesta execução as faixas são apresentadas apenas descritivamente, sem média global dos objetivos.

E. Consistência com a Fase 1 e limitações

A consistência entre as fases está explícita na Seção IV-E e nos objetivos de medição: cada característica priorizada gera um objetivo (O1 a O4), o ponto de vista vem das partes interessadas, e as subcaracterísticas da Fase 1 são tratadas uma a uma nas questões. As limitações principais são o acesso apenas como usuário final, a amostra pequena e a ausência de segurança no modelo. Em particular, disponibilidade e desempenho são observados no período de teste, sem representar o serviço como um todo.

VI. Procedimentos da avaliação

A. Ambiente e participantes

A avaliação foi operacionalizada por testes de caixa-preta, gravações de tela e registros do avaliador. O ambiente principal foi um Redmi Note 10S com Android 13, compilação TP1A.220624.014, e BRB Mobilidade na versão 1.0.60. Foram utilizadas conexões Wi-Fi e de dados móveis, com identificação de 4G nas gravações analisadas.

A amostra de conveniência compreendeu dois participantes. P01, também responsável pela execução dos testes, possuía experiência prévia no aplicativo, principalmente na consulta de ônibus. P02, de 55 anos e sem experiência prévia, participou exclusivamente da consulta de linha. As demais medições foram realizadas com P01.

Tabela III
QUESTÕES, HIPÓTESES E MÉTRICAS DOS QUATRO OBJETIVOS GQM.

Objetivo	Q	Questão e hipótese	Métricas
O1	Q1	Passageiros com e sem experiência concluem as tarefas com eficácia e eficiência? *H:* ao menos 85% sem ajuda e tempo até três vezes a referência experiente, nos dois perfis.	M1, M2
O1	Q2	Como os passageiros percebem a facilidade de uso? *H:* SUS de pelo menos 68 em ambos os perfis.	M3
O1	Q3	O app atende diferentes capacidades e necessidades? *H:* pelo menos 70% dos itens do checklist de acessibilidade atendidos.	M4
O1	Q4	O app previne erros e orienta sua correção? *H:* até 0,5 erro/tarefa e ao menos 80% de entradas inválidas bloqueadas com mensagem clara.	M5, M6
O2	Q5	As funções previstas estão disponíveis? *H:* ao menos 90% das funções do inventário presentes.	M7
O2	Q6	As funções produzem resultados esperados? *H:* ao menos 95% dos casos de teste aprovados.	M8
O2	Q7	Saldo, histórico e extrato são coerentes após uso do cartão? *H:* no máximo uma divergência no conjunto de conferências.	M9
O2	Q8	O crédito aparece no aplicativo após o Pix dentro do limite adotado? *H:* ao menos 90% das recargas atualizadas em até 60 s.	M10
O3	Q9	O app responde em tempo adequado, inclusive em rede limitada? *H:* média por operação até 3 s em Wi-Fi e degradação de no máximo três vezes.	M11, M12
O4	Q10	O app se recupera de interrupções sem perda ou duplicidade? *H:* ao menos 70% dos cenários atendem ao critério de recuperação.	M13
O4	Q11	Com que frequência o app falha durante o uso? *H:* no máximo 5% das operações normais terminam em falha.	M14
O4	Q12	Os serviços estão acessíveis nos horários de uso? *H:* disponibilidade observada de ao menos 95%.	M15

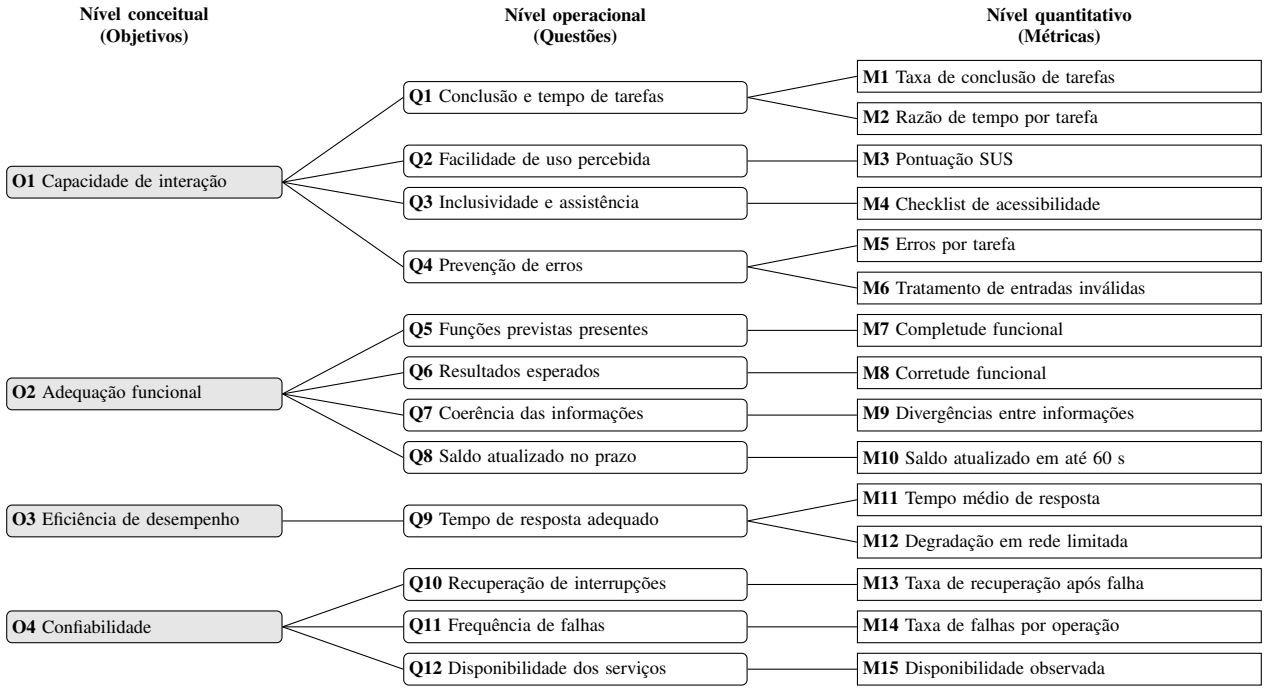


Figura 2. Hierarquia GQM da avaliação: quatro objetivos (O), doze questões (Q) e quinze métricas (M).

Tabela IV
DEFINIÇÃO E CÁLCULO DAS MÉTRICAS M1–M15. INTERPRETAÇÃO PELA TABELA V.

M	Definição e cálculo
M1	Conclusão sem ajuda. (Tarefas concluídas sem ajuda/tentadas) $\times 100$.
M2	Tempo por tarefa em relação ao experiente: média de t/t_{ref} nas tarefas concluídas.
M3	SUS: ímpares, resposta -1; pares, $5-$ resposta; soma $\times 2{,}5$.
M4	Acessibilidade: (itens atendidos/aplicáveis) $\times 100$, quando o checklist estiver completo.
M5	Erros de operação por tarefa: total de erros/tarefas tentadas.
M6	Entradas inválidas bloqueadas com orientação: (casos atendidos/testados) $\times 100$.
M7	Completude: (funções disponíveis/funções do inventário) $\times 100$.
M8	Corretude: (casos aprovados/executados) $\times 100$ no escopo de cada caso.
M9	Divergências entre informações; conferir saldo anterior + recargas $-$ usos = saldo atual.
M10	Atualização até 60 s: (recargas no limite/realizadas) $\times 100$.
M11	Tempo entre comando e resultado completo; média por operação e P90 como complemento previsto.
M12	Razão entre tempos médios em rede limitada e Wi-Fi, para a mesma operação.
M13	(Cenários que informam o problema e permitem retomar sem perda/duplicidade/cenários provocados) $\times 100$.
M14	Falhas espontâneas: (operações com falha/operações executadas) $\times 100$.
M15	Disponibilidade observada: (tentativas bem-sucedidas/tentativas) $\times 100$.

Tabela V
NÍVEIS DE PONTUAÇÃO POR MÉTRICA (INSUF.: INSUFICIENTE; SATISF.: SATISFATÓRIO; EXCEL.: EXCELENTE).

Métrica	Insuf. (0)	Satisf. (1)	Bom (2)	Excel. (3)
M1 (%)	< 70	70 a 84,9	85 a 94,9	≥ 95
M2 (razão)	> 4	> 3 e ≤ 4	> 2 e ≤ 3	≤ 2
M3 (pontos)	< 51	51 a 67,9	68 a 79,9	≥ 80
M4 (%)	< 50	50 a 69,9	70 a 89,9	≥ 90
M5 (erros/tarefa)	> 1	$> 0{,}5$ e ≤ 1	$> 0{,}2$ e $\leq 0{,}5$	$\leq 0{,}2$
M6 (%)	< 60	60 a 79,9	80 a 94,9	≥ 95
M7 (%)	< 75	75 a 89,9	90 a 99,9	100
M8 (%)	< 85	85 a 94,9	95 a 99,9	100
M9 (nº)	≥ 3	2	1	0
M10 (%)	< 80	80 a 89,9	90 a 97,9	≥ 98
M11 (s)	> 5	> 3 e ≤ 5	> 2 e ≤ 3	≤ 2
M12 (razão)	> 4	> 3 e ≤ 4	> 2 e ≤ 3	≤ 2
M13 (%)	< 50	50 a 69,9	70 a 89,9	≥ 90
M14 (%)	> 10	> 5 e ≤ 10	> 2 e ≤ 5	≤ 2
M15 (%)	< 90	90 a 94,9	95 a 98,9	≥ 99

B. Tarefas e procedimentos de coleta

P01 executou uma rodada de três tarefas: consultar o extrato, consultar o histórico de recargas e consultar uma linha e seu itinerário. A conclusão sem ajuda e os erros foram registrados por autorrelato após a execução. Na comparação temporal da consulta de linha, foram mantidos os mesmos pontos de início e fim para os dois participantes, sem dicas de navegação. O tempo de P01 foi utilizado como referência de usuário experiente. O questionário SUS foi aplicado somente a P01, com redação adaptada em português.

Os testes funcionais abrangeram consultas, geração e cópia de código Pix, estados de recarga, acesso a formulários e preservação das informações após reabertura. Foram executados cinco casos de entradas inválidas e uma recarga real de R$ 2,70. Nos testes de resposta, a espera pelo resultado foi separada da digitação e da escolha de opções. A disponibilidade foi observada em uma única janela, aproximadamente às 13h30 de 23 de outubro de 2026, por três tentativas de acesso.

C. Adaptações e alcance da avaliação

A coleta teve caráter exploratório, com ajustes de procedimento durante sua execução. O checklist de acessibilidade ficou incompleto, e a comparação entre redes utilizou dados móveis sem limitação controlada de banda. A sondagem em uma única janela substituiu a observação em diferentes horários prevista na especificação da avaliação. Houve uma observação por operação e condição de rede, sem estimativa de variabilidade ou percentil 90.

As quantidades efetivamente realizadas e a cobertura de cada métrica são apresentadas na Seção VII. As classificações utilizam as faixas da Tabela V de forma descritiva, restrita às amostras observadas. A cobertura incompleta e a ausência de mínimos de observação previamente fixados impedem um julgamento global dos quatro objetivos.

VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Síntese dos resultados GQM

As Tabelas VI e VII reúnem os resultados das quinze métricas. As classificações se referem às execuções avaliadas; métricas com cobertura incompleta ou procedimento diferente do previsto não receberam classificação global.

Tabela VI
RESULTADOS DE CAPACIDADE DE INTERAÇÃO NA AMOSTRA.

M	Resultado	Interpretação
M1	P01: 3/3 tarefas sem ajuda. P02: 1/1 tarefa sem ajuda. Ambos com 100% nas respectivas tarefas.	Excelente
M2	Consulta de linha: P01 em 30 s e P02 em 71 s; razão $71/30 \approx 2{,}37$.	Bom
M3	SUS de P01: 92,5 pontos.	Excelente
M4	Fonte não acompanhou a ampliação do sistema; contraste inspecionado parcialmente; leitor de tela não avaliado.	Avaliação parcial
M5	Zero erros relatados por P01 em três tarefas: 0 erro/tarefa.	Excelente
M6	Cinco casos de entradas inválidas bloqueados com orientação: 5/5, ou 100%.	Excelente

Tabela VII
RESULTADOS FUNCIONAIS, DE DESEMPENHO E CONFIABILIDADE NA AMOSTRA.

M	Resultado	Interpretação
M7	Presença de 12 funções verificada; pré-cadastro e solicitação efetiva de segunda via sem verificação integral.	Avaliação parcial
M8	Treze verificações funcionais com resultados compatíveis com o esperado nos respectivos escopos de abertura, apresentação ou execução.	Cobertura funcional parcial
M9	Nenhuma divergência identificada nas conferências da recarga e de uma viagem conhecida; sem conciliação após uso na catraca.	Avaliação parcial
M10	Uma recarga atualizada em 1 s, conforme medição documentada pelo avaliador: 1/1 em até 60 s, ou 100%.	Excelente
M11	Tempos em Wi-Fi entre aproximadamente 2,9 e 5,3 s, dependendo da operação.	Resultados por operação
M12	Razões móvel/Wi-Fi entre aproximadamente 0,97 e 1,00, sem limitação controlada da rede.	Comparação exploratória
M13	Perda de conexão: retomada manual, sem aviso do problema; 0/1 cenário satisfez integralmente o critério composto.	Insuficiente nesse cenário
M14	Zero falhas relatadas nas três operações normais: 0/3, ou 0%.	Excelente
M15	Três acessos bem-sucedidos em uma janela: 3/3, ou 100%.	Excelente

B. Capacidade de interação

A conclusão sem ajuda foi de 100% nas tarefas realizadas por cada participante. A razão de tempo de P02 na consulta de linha foi de 2,37, inferior ao limite de três vezes a referência de P01. O resultado é compatível com a hipótese temporal nessa execução, mas o conjunto distinto de tarefas e a presença de apenas uma pessoa por perfil impedem concluir equivalência entre grupos.

O SUS de P01 resultou em 92,5 pontos, obtidos pela soma ajustada de 37 multiplicada por 2,5. P01 também relatou ausência de erros na rodada de três tarefas. Esses resultados indicam percepção favorável e facilidade de operação para o participante com experiência prévia; não houve aplicação do SUS a P02.

Na acessibilidade, a fonte do aplicativo permaneceu inalterada após a ampliação no sistema, inclusive após reabertura. A triagem de contraste em vídeo encontrou razões aproximadas de 11:1 no valor do saldo, 14:1 em “Consultar linhas” e 3,7:1 em “Fazer recarga”. O último valor fica abaixo da referência de 4,5:1 para texto comum, mas acima de 3:1 para texto grande [13]. Como o tamanho tipográfico original não foi confirmado e o vídeo sofreu compressão, esse resultado constitui um ponto para investigação, sem conclusão normativa definitiva.

Os testes de validação bloquearam valor vazio, R$ 2,69 e R$ 350,01, com orientação dos limites de R$ 2,70 a R$ 350,00. O campo de cartão vazio apresentou mensagem de obrigatoriedade. Uma combinação de cartão e CPF informada como incompatível foi rejeitada na confirmação da geração do Pix, com mensagem indicando CPF ou número do cartão incorreto. Os cinco casos atenderam ao critério operacional de bloqueio acompanhado de orientação.

C. Adequação funcional

O inventário operacional desdobrou o escopo em 14 funções. Houve evidência de presença de recarga própria e de terceiros, saldo, histórico, extrato, bloqueio, atualização cadastral, postos de retirada, linhas, itinerários, paradas e localização de ônibus. A solicitação efetiva de segunda via e o pré-cadastro não foram integralmente verificados. O acesso à segunda via foi relatado como encaminhamento do suporte ao site do serviço; essas lacunas não demonstram ausência das funções.

As verificações funcionais incluíram abertura do extrato, conferência de viagem conhecida, consulta de itinerário, geração do Pix, conferência de valor e cartão, cópia do código, estados de recarga, preservação após reabertura, acesso ao formulário cadastral, consulta de postos, exibição de validade, acompanhamento de ônibus e acesso ao fluxo de terceiro. As aprovações ficaram restritas a esses escopos: abrir um formulário não demonstra a corretude de salvar alterações ou de concluir todo o serviço.

As solicitações não pagas apresentaram estado “Aguardando”. A recarga real apresentou “Processado” e elevou o total de R$ 10,70 para R$ 13,40, coerente com o acréscimo de R$ 2,70. A atualização documentada pelo avaliador ocorreu em 1 s. O evento observado foi a disponibilização do crédito no aplicativo; a gravação no cartão físico e a utilização na catraca não foram testadas.

D. Eficiência de desempenho

A Tabela VIII apresenta os tempos de resposta. A abertura do mapa e a abertura dos detalhes completos da linha foram consideradas comandos distintos, sem incluir o intervalo de escolha do participante.

Tabela VIII
TEMPOS APROXIMADOS POR OPERAÇÃO E COMPARAÇÃO ENTRE REDES.

Operação	Wi-Fi	Móvel	Razão
Abrir extrato	3,1 s	3,0 s	0,97
Gerar código Pix	3,0 s	2,9 s	0,97
Abrir mapa e paradas	5,3 s	5,3 s	1,00
Abrir detalhes da linha	2,9 s	2,9 s	1,00

Os tempos móveis de mapa e linha foram registrados pelo avaliador como iguais aos obtidos em Wi-Fi. A abertura do mapa foi a operação mais lenta. As diferenças de 0,1 s nas demais comparações, diante da precisão e da execução única, não sustentam superioridade de uma condição de rede. O fluxo utiliza serviços associados de mapas e transporte; a observação não isola sua contribuição para a latência. Sem limitação controlada de banda, a comparação não reproduz integralmente o cenário previsto para M12.

E. Confiabilidade

Com a conexão removida durante o uso, o aplicativo permaneceu carregando sem informar o problema. Após restabelecer a rede, foi necessário atualizar a tela manualmente. Os registros reapareceram sem alterações percebidas. Embora a retomada tenha sido possível, o cenário não satisfez o critério completo de M13, que também exige informar o problema.

O encerramento e a reabertura levaram à página inicial, com preservação do total de R$ 13,40 e do estado "Processado". Essa verificação demonstra preservação das informações visíveis, mas não comprova recuperação de transação interrompida em andamento. Na rodada normal, extrato, histórico e itinerário foram acessados sem falhas relatadas. As três tentativas também resultaram em disponibilidade observada de 100% na janela das 13h30. Interrupções provocadas e rejeições esperadas de entradas inválidas foram excluídas das falhas espontâneas.

F. Relações entre características e ações de melhoria

A perda de conexão apresentou conjuntamente um problema de confiabilidade e de comunicação com o usuário: houve necessidade de atualização manual, sem explicação do carregamento persistente. Esse cenário sustenta a proposta de informar a indisponibilidade de rede e oferecer nova tentativa ou retomada da consulta. A ausência de ampliação dos textos sustenta, adicionalmente, a proposta de respeitar a preferência de fonte do sistema.

Não houve evidência pareada suficiente para relacionar maior latência a mais erros ou falhas. A abertura do mapa, embora mais lenta, foi concluída sem falha observada; sua causa requer investigação específica. As melhorias são propostas derivadas dos achados, sem implementação ou avaliação de efeito nesta etapa.

G. Interpretação das questões GQM

Q1–Q4 (interação). Q1 apresentou evidência favorável na consulta de linha: a tarefa foi concluída sem ajuda e a razão de tempo foi 2,37. A hipótese completa, que abrange diversas tarefas nos dois perfis, permaneceu inconclusiva. Q2 foi compatível com a hipótese apenas para P01, sem SUS de P02. Q3 permaneceu inconclusiva pelo checklist incompleto. Em Q4, zero erros relatados e 100% de tratamento das cinco entradas inválidas favoreceram o resultado no escopo de P01, sem comparação de perfis.

Q5–Q8 (funcionalidade). Q5 permaneceu inconclusiva: duas funções não tiveram verificação integral, impedindo confirmar o limite de 90% do inventário. Q6 apresentou resultados compatíveis nas verificações executadas, mas a cobertura parcial não sustenta julgamento integral. Q7 permaneceu inconclusiva para o ciclo completo após uso na catraca. Em Q8, a única recarga foi atualizada em 1 s e atendeu ao limite de 60 s adotado para o aplicativo.

Q9 (desempenho). O limite de 3 s em Wi-Fi não foi atendido em todas as operações: a abertura do mapa levou cerca de 5,3 s. A avaliação em rede limitada permaneceu inconclusiva, pois os dados móveis não tiveram banda controlada.

Q10–Q12 (confiabilidade). Q10 não atendeu integralmente ao critério no cenário de perda de rede, devido à ausência de aviso e à retomada manual. Q11 foi compatível com a hipótese nas três operações normais, sem falhas relatadas. Q12 apresentou 100% de acessos bem-sucedidos na janela observada; os demais horários previstos não foram avaliados. Esses julgamentos são descritivos e não substituem uma comparação representativa de grupos ou de disponibilidade contínua.

H. Limitações e conclusão da avaliação

A amostra de conveniência, o acúmulo dos papéis de usuário e avaliador por P01 e o uso de autorrelato limitam os resultados. P02 participou de apenas uma tarefa. A aplicação do SUS utilizou redação adaptada sem adoção de tradução previamente validada. Houve ajustes durante a coleta, poucas observações por métrica e condições ambientais não integralmente controladas.

A acessibilidade ficou parcialmente avaliada, sem leitor de tela ou medição da área física de toque. Pré-cadastro, solicitação efetiva de segunda via, persistência de alteração cadastral e ciclo de recarga seguido de uso na catraca não foram integralmente testados. A disponibilidade representa uma única janela de sondagem. Por isso, não foi atribuída aprovação global aos objetivos O1–O4. A avaliação fornece evidências exploratórias de facilidade de uso nas tarefas observadas e identifica melhorias de ampliação de texto e tratamento de perda de conexão.

Declaração de uso de inteligência artificial

Foram utilizados Claude (Anthropic) e Codex (OpenAI) no apoio à organização do texto, formatação em LaTeX, revisão de redação e cálculos. Os testes no aplicativo e as medições com participantes foram realizados por avaliadores humanos.

Referências

[1] SEMOB-DF, "Bilhetagem eletrônica e Cartão Mobilidade," 2025. [Online]. Disponível em: https://www.semob.df.gov.br/bilhete-unico. Acesso em: 24 out. 2026.

[2] Banco de Brasília, "BRB Mobilidade celebra 5 anos de inovação do sistema de transporte público do DF," BRB Imprensa, 2024. [Online]. Disponível em: https://novo.brb.com.br/imprensa/brb-mobilidade-do-sistema-de-transporte-publico-do-df/. Acesso em: 24 out. 2026.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25040:2011 – Systems and software engineering – SQuaRE – Evaluation process*. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.

[4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – SQuaRE – Product quality model*. Geneva: International Organization for Standardization, 2023. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 20 out. 2026.

[5] V. R. Basili, G. Caldiera e H. D. Rombach, "The goal question metric approach," em *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 1. John Wiley & Sons, 1994, pp. 528–532.

[6] R. Jayasri e P. Seetharamaiah, "A GQM Based Approach towards the Development of Metrics for Software Safety," *International Journal of Computer Applications*, vol. 118, no. 14, pp. 28–34, 2015.

[7] ISO/IEC, *ISO/IEC 25000:2014 – Systems and software engineering – SQuaRE – Guide to SQuaRE*. Geneva: International Organization for Standardization, 2014.

[8] ISO/IEC, *ISO/IEC 25040:2024 – Systems and software engineering – SQuaRE – Quality evaluation framework*. Geneva: International Organization for Standardization, 2024.

[9] J. McGarry *et al.*, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, 2002.
[10] J. Brooke, "SUS: a quick and dirty usability scale," em *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan *et al.*, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
[11] A. Bangor, P. T. Kortum e J. T. Miller, "An empirical evaluation of the System Usability Scale," *Int. J. Hum.–Comput. Interact.*, vol. 24, no. 6, pp. 574–594, 2008.
[12] J. Sauro e J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2016.
[13] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," W3C Recommendation, 2018. [Online]. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 21 out. 2026.
[14] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego: Academic Press, 1993.
[15] BRASIL, "Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)," 2018. [Online]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 out. 2026.
[16] Urbi Mobilidade, "BRB assume bilhetagem do transporte público do Distrito Federal," 2019. [Online]. Disponível em: https://urbimobilidade.com.br/brb-assume-bilhetagem. Acesso em: 22 out. 2026.
[17] Clube do Ônibus, "Cartão Mobilidade DF: guia de informações úteis em 2025," 2025. [Online]. Disponível em: https://clubedoonibus.com.br/cartao-mobilidade-df/. Acesso em: 23 out. 2026.
[18] IPEA, "ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis," Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. [Online]. Disponível em: https://ipea.gov.br/ods/ods11.html. Acesso em: 26 out. 2026.
[19] IPEA, "ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes," Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. [Online]. Disponível em: https://ipea.gov.br/ods/ods16.html. Acesso em: 26 out. 2026.

APÊNDICE A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE

Tabela IX
CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DA EQUIPE NAS FASES 1 E 2 (OS PERCENTUAIS DEVEM SOMAR 100%).

Integrante	**Matrícula**	**Atividades nas Fases 1 e 2**	**Esforço (%)**
Arthur Fernandes Silva de Jesus	22/1022471	Criação do Gitpages, introdução e metodologia, definição dos objetivos e organização da documentação	16,67%
Giovana de Souza Fontes	23/1038644	Artigo, questões e objetivos GQM, metodologia, atualização no GitHub, revisão de referências e diagrama do modelo de qualidade.	16,67%
Hauedy Wegner Soares	21/1030792	Organização do repositório no GitHub (issues, milestones e template), publicação automática e atualização do GitHub Pages, gestão do projeto com PSM/CID (indicadores, painel automático e medições) e padronização da ISO/IEC 25010:2023 no artigo.	16,67%
Leticia Maria de Jesus Lopes	23/1035455	Organização do GitHub Pages, publicação da Fase 1, atas de reuniões, textos alternativos nas imagens e revisão do artigo, incluindo ajustes nos apêndices e nas características de qualidade.	16,67%
Lucas Borges Branco	22/2006946	Artigo, questões e medição GQM, referências e métricas de confiabilidade e funcionalidade.	16,67%
Daniel dos Santos Barros de Sousa	21/1030980	Seleção e priorização de 3 a 4 características (sem usabilidade); ODS, metas e indicadores.	16,65%
Total			**100%**